

PLAN DE PRUEBAS

Sistema de Gestión de Tickets de Soporte TI

Brandon Jair Martinez Ruda

Juan Esteban Basto Davila

Ingenieria De Software II

Ing. Fanny Casadiego Chiquillo

Universidad De Pamplona

Facultad de Ingenierias y Arquitectura

Programa ingeniería de sistemas

1. Introducción

El presente Plan de Pruebas define la estrategia, alcance, recursos y cronograma para validar el Sistema de Gestión de Tickets de Soporte TI. El objetivo es garantizar que el sistema cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales especificados, asegurando su correcto funcionamiento antes del despliegue en producción.

1.1 Propósito

Este documento tiene como propósito:

- Definir el alcance y los objetivos de las pruebas del sistema.
- Establecer los criterios de entrada y salida para cada fase de pruebas.
- Identificar los recursos humanos, técnicos y de tiempo requeridos.
- Especificar los tipos de prueba a ejecutar y los casos de prueba asociados.

1.2 Alcance

Las pruebas cubrirán los siguientes módulos del sistema:

- Módulo de Usuarios: autenticación, registro y gestión de roles.
- Módulo de Tickets: creación, clasificación, asignación y ciclo de vida.
- Módulo de Reportes y Dashboards: visualización diferenciada por rol.
- Módulo de Notificaciones: alertas automáticas a usuarios y técnicos.
- Control de SLA: seguimiento y alertas de cumplimiento de tiempos.

1.3 Referencias

- Especificación de Requisitos de Software (SRS) — Sistema de Gestión de Tickets TI
- Diagramas UML: Casos de Uso, Clases, Secuencias
- Modelo de Datos — Entidad Relación
- Cronograma del proyecto (Diagrama de Gantt)

2. Objetivos de las Pruebas

Los objetivos principales del proceso de pruebas son:

- Verificar que todos los requisitos funcionales definidos en el SRS han sido implementados correctamente.
- Validar el correcto funcionamiento del ciclo de vida de los tickets (abierto, asignado, en proceso, en espera, resuelto, cerrado).
- Comprobar la asignación automática de técnicos según categoría y carga de trabajo.
- Verificar el funcionamiento del sistema de notificaciones y alertas de SLA.
- Evaluar el rendimiento del sistema bajo carga concurrente de usuarios.
- Garantizar la seguridad de acceso mediante autenticación y control de roles.

- Asegurar la correcta visualización de dashboards diferenciados por rol (Usuario, Técnico, Administrador).

3. Tipos de Prueba

3.1 Pruebas Unitarias

Se realizarán pruebas unitarias sobre los componentes individuales del sistema. Cada función, método o componente será probado de forma aislada para verificar su correcto comportamiento. Herramienta sugerida: JUnit / Jest según el lenguaje implementado.

3.2 Pruebas de Integración

Se verificará la correcta interacción entre los distintos módulos del sistema. Se comprobará el flujo de datos desde la creación del ticket hasta su resolución, incluyendo las notificaciones y la actualización del dashboard.

3.3 Pruebas de Aceptación

Se ejecutarán con la participación de usuarios finales representativos de cada rol (usuario, técnico, administrador). El objetivo es validar que el sistema cumple con las expectativas y necesidades del negocio antes del despliegue.

3.4 Pruebas de Regresión

Tras la corrección de defectos identificados, se ejecutarán pruebas de regresión para asegurar que las correcciones no han introducido nuevos fallos en funcionalidades previamente probadas.

3.5 Pruebas de Rendimiento

Se evaluará el comportamiento del sistema bajo condiciones de carga, verificando tiempos de respuesta y estabilidad con múltiples usuarios concurrentes. Se probará especialmente el módulo de tickets y el sistema de notificaciones.

4. Casos de Prueba

La siguiente tabla detalla los principales casos de prueba definidos para el sistema:

ID	Caso de Prueba	Módulo	Precondiciones	Resultado Esperado	Prioridad
CP-001	Registro de nuevo ticket por usuario	Módulo de Tickets	Usuario autenticado en el sistema	Ticket creado con ID único, estado 'Abierto'	Alta
CP-002	Clasificación automática de ticket por categoría	Módulo de Tickets	Ticket creado, categorías configuradas	Ticket clasificado correctamente (hardware/software/red/accesos)	Alta
CP-003	Asignación automática de técnico según carga de trabajo	Módulo de Tickets	Técnicos activos con carga variable	Ticket asignado al técnico con menor carga en la categoría	Alta
CP-004	Cambio de estado del ticket por técnico	Gestión de Estados	Ticket asignado, sesión técnico activa	Estado actualizado correctamente en el ciclo de vida	Alta
CP-005	Reapertura de ticket resuelto	Gestión de Estados	Ticket en estado 'Resuelto'	Ticket vuelve a estado 'Abierto' con registro de reapertura	Media
CP-006	Notificación al usuario al asignar ticket	Notificaciones	Ticket creado, usuario con correo registrado	Notificación enviada dentro de los primeros 5 minutos	Media
CP-007	Autenticación de usuario con credenciales válidas	Módulo de Usuarios	Usuario registrado en el sistema	Acceso concedido, sesión iniciada correctamente	Alta
CP-008	Bloqueo tras 5 intentos fallidos de login	Módulo de Usuarios	Usuario con cuenta activa	Cuenta bloqueada temporalmente tras 5 intentos	Alta
CP-009	Visualización de dashboard por rol	Dashboards	Usuario autenticado con rol definido	Dashboard muestra datos correspondientes al rol	Media
CP-010	Control de SLA - alerta por vencimiento próximo	Control SLA	Ticket activo con tiempo SLA configurado	Alerta generada al 80% del tiempo SLA consumido	Alta
CP-011	Registro de usuario por administrador	Módulo de Usuarios	Sesión de administrador activa	Usuario creado con rol asignado y notificación enviada	Media

CP-012	Cierre de ticket por usuario tras resolución	Módulo de Tickets	Ticket en estado 'Resuelto'	Ticket pasa a estado 'Cerrado' con registro de fecha	Media
--------	--	-------------------	-----------------------------	--	-------

5. Criterios de Entrada y Salida

5.1 Criterios de Entrada

Para iniciar una fase de pruebas se requiere:

- Código fuente del módulo completamente desarrollado y revisado.
- Entorno de pruebas configurado y disponible.
- Casos de prueba documentados y aprobados.
- Datos de prueba preparados y cargados en el sistema.
- Requisitos funcionales del módulo verificados y aceptados.

5.2 Criterios de Salida

Una fase de pruebas se considera completa cuando:

- El 100% de los casos de prueba de prioridad Alta han sido ejecutados.
- El 90% de los casos de prueba de prioridad Media han sido ejecutados.
- No existen defectos críticos (Severidad 1) abiertos.
- Los defectos de alta severidad (Severidad 2) tienen plan de corrección definido.
- El informe de pruebas ha sido revisado y aprobado por el líder del proyecto.

6. Entornos de Prueba

Entorno	Descripción	Herramientas	Responsable
Desarrollo	Entorno local de los desarrolladores	IDE, Git, Node.js	Equipo de Desarrollo
Pruebas (QA)	Servidor dedicado para pruebas	Postman, Selenium, JUnit	Equipo QA
Staging	Réplica del entorno de producción	Entorno Docker, CI/CD	DevOps
Producción	Ambiente final del sistema	Servidor de producción	Administrador TI

Todos los entornos deben utilizar datos de prueba anonimizados. El entorno de staging debe ser una réplica fiel del entorno de producción para garantizar la validez de los resultados.

7. Cronograma de Pruebas

Las actividades de prueba se encuentran planificadas dentro de la Fase 4 del proyecto, según el cronograma general:

Fase	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración	Responsable
Unitarias	Pruebas unitarias de módulos	01/09/26	16/09/26	14 días	Equipo Dev
Integración	Pruebas de integración entre módulos	17/09/26	02/10/26	14 días	Equipo Dev
Aceptación	Pruebas de aceptación con usuarios	03/10/26	19/10/26	14 días	QA + Usuarios
Regresión	Pruebas de regresión post-correcciones	Tras correcciones	Continuo	Variable	Equipo QA

8. Roles y Responsabilidades

Rol	Responsabilidades	Perfil Requerido
Líder de Pruebas (QA)	Planificación, supervisión y reporte de pruebas	Experiencia en gestión de calidad de software
Analista de Pruebas	Diseño y ejecución de casos de prueba	Conocimiento del dominio y herramientas de testing
Desarrollador	Corrección de defectos y pruebas unitarias	Programador del sistema
Usuario de Pruebas	Ejecución de pruebas de aceptación	Representante de usuarios finales (cada rol)

9. Gestión de Defectos

9.1 Clasificación de Severidad

Nivel	Severidad	Descripción
1	Crítica	Bloquea la ejecución del sistema o funcionalidad principal. Requiere corrección inmediata.

2	Alta	Afecta funcionalidad importante pero existe solución alternativa. Corrección en siguiente build.
3	Media	Funcionalidad parcialmente afectada. Puede corregirse en el ciclo de pruebas actual.
4	Baja	Defecto cosmético o de usabilidad menor. Puede planificarse para versión futura.

9.2 Ciclo de Vida del Defecto

- Nuevo: Defecto recién identificado y registrado por el analista.
- Asignado: Defecto asignado al desarrollador responsable para su corrección.
- En Corrección: Desarrollador trabajando activamente en la solución.
- Listo para Retest: Corrección aplicada, esperando nueva verificación por QA.
- Cerrado: Defecto verificado como corregido y cerrado por el analista.
- Rechazado: Comportamiento correcto del sistema, no es un defecto real.

10. Métricas de Calidad

Se medirán las siguientes métricas para evaluar la calidad del proceso de pruebas:

- Cobertura de casos de prueba: porcentaje de requisitos cubiertos por al menos un caso de prueba.
- Tasa de defectos: número de defectos encontrados por módulo.
- Tasa de resolución: porcentaje de defectos corregidos en cada ciclo.
- Densidad de defectos: defectos por punto de función o por módulo.
- Tiempo promedio de corrección por severidad.
- Porcentaje de casos de prueba ejecutados exitosamente.